09 地層と大地の変動

流水のはたらき → 川がつくる地形 → 地層のでき方 → 柱状図の読み方

① 土地の侵食と地形 —大地を変える流水のはたらき—

① 大地を変える 4 つのはたらき



風化 → 侵食 → 運搬 → 堆積

岩石がもろくなる　削られる　運ばれる　積もる

※風化・侵食・運搬・堆積の順に、土地はゆっくり変化していく。

② 川がつくる地形「山 → 川 → 平地 → 海」



V 字谷（V字谷）
- できた方：川が土地を深く削る
- 特徴：谷が V 字になる

扇状地（せんじょうち）
- できた方：山地から平地に出た所に土砂が堆積
- 特徴：水はけがよい → 果樹園(例)

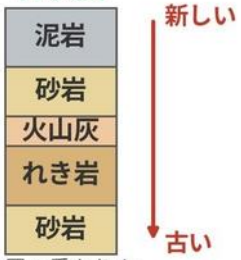
三角州（さんかくす）
- できた方：河口に細かい土砂が積もる
- 特徴：水を得やすい → 水田(例)

② 地層のでき方と重なり方

③ 地層の重なり方とつぶの大きさ



柱状図



地層の重なりを柱のように表す

- 川が運んだ**れき・砂・泥**が海底に積もり、**地層**ができる
- **下の地層ほど古い**（上に新しく積もるから）
- **大きいつぶほど速く沈む**→ 海岸に近いほどつぶが大きい：**れき**（近い）→**砂**→**泥**（遠い）
- 下から れき→砂→泥 …**海が深くなった**（河口から遠ざかった）
- 下から 泥→砂→れき …**海が浅くなった**（河口に近づいた）

④ 露頭と鍵層



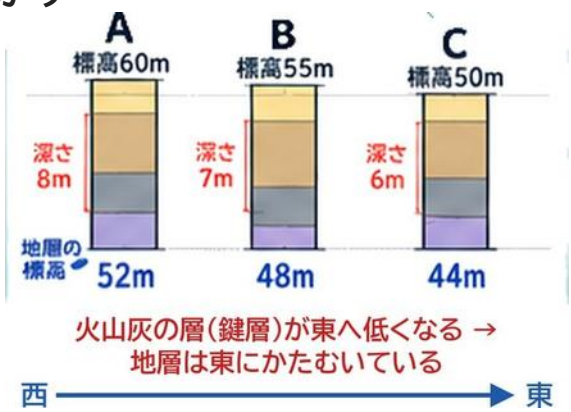
- **露頭**＝地層や岩石が**地表に出て**いて観察できる場所（がけなど）
- **鍵層**＝はなれた場所でも見つかり、地層を**横につなぐ目印**になる特徴的な層
  →**火山灰の層（凝灰岩）**がよく使われる
  （同じ時代に広くふり積もるから）

⑤ ボーリング調査と柱状図の読み方 —地層のつながり—

- **ボーリング調査**＝地面に穴をあけ、地下の地層を調べる調査
- **柱状図**＝地層の重なり方や厚さを柱のように表した図。**下の層ほど古い**
- 地点どうしを比べるときは、深さのままではなく**地表の標高をそろえて**並べる
- **鍵層の標高 ＝ 地表の標高 − 深さ**

例　A：60−8 ＝ **52m**　B：55−7 ＝ **48m**
　　C：50−6 ＝ **44m**（右の図）

- 鍵層の標高が**低くなる方向に地層はかたむいている**（右の図では東に低い）



ここで差がつく

・風化→侵食→運搬→堆積の順　・下の地層ほど古い／海岸に近いほどつぶが大きい
・扇状地＝果樹園（水はけがよい）／三角州＝稲作　・鍵層＝火山灰の層＝凝灰岩 → 噴火があった
・柱状図は「標高をそろえて」比べる　鍵層の標高＝地表の標高−深さ

09 地層と大地の変動

堆積岩の種類 → 化石と地質年代 → 断層としゅう曲

③ 堆積岩の種類 ―堆積物が固まった岩石。つぶの大きさ・でき方で分ける―

① つぶの大きさで分ける



- **れき岩**(れきがん):つぶ 2mm 以上
- **砂岩**(さがん):0.06 ~ 2mm
- **泥岩**(でいがん):0.06mm 以下
- つぶは**丸みがある**→ 流水で運ばれる間に角がとれたから

② 火山灰からできた



- **凝灰岩**(ぎょうかいがん):火山灰が積もって固まった岩石
- つぶは**角ばっている**(流水で運ばれていない)
- この層がある → その時代に**火山の噴火があった**

③ 生物の死がいからできた



- **石灰岩**(せっかいがん):サンゴや貝の殻。**うすい塩酸で泡(二酸化炭素)が出る**
- **チャート**:ホウサンチュウなど。**かたく、塩酸で泡が出ない**

※ **堆積岩と火成岩の見分け方**:堆積岩＝つぶが丸く、化石をふくむことがある／火成岩＝結晶がかみ合い化石なし

④ 化石 ―示相化石は「環境」、示準化石は「時代」―

④ 示相化石―環境がわかる―



- 地層ができた当時の**環境**(海・湖・気候)がわかる化石
- 特徴:**限られた環境**でしか生きられない生物
- **サンゴ**＝あたたかく浅いきれいな海　**アサリ**＝浅い海
  シジミ＝河口や湖　**ブナ**(葉)＝やや寒い陸地

⑤ 示準化石―時代がわかる―



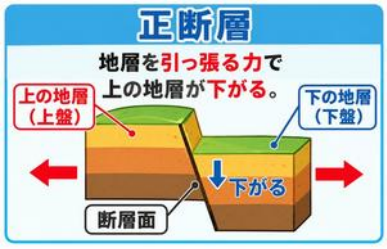
- 地層ができた**時代**(地質年代)がわかる化石
- 特徴:**短い期間**に**広い範囲**で栄えて絶滅した生物

古生代	サンヨウチュウ・フズリナ
中生代	アンモナイト・恐竜
新生代	ビカリア・ナウマンゾウ・マンモス

※ **地質年代**＝地球の歴史を、生物の移り変わりで区切った時代(古い順に 古生代 → 中生代 → 新生代)

⑤ 断層としゅう曲 ―大地に力がはたらくとどうなる？―

⑥ 正断層



- **引っぱる力**がはたらく
- 断層面の上側の岩盤(上盤)が**ずり下がる**

⑦ 逆断層



- **押す力**がはたらく
- 断層面の上側の岩盤(上盤)が**ずり上がる**

⑧ しゅう曲



- **強く押す力**が長く続く
- 地層が**波のように曲がる**

※ 断層・しゅう曲・**隆起**・**沈降**はプレートの動きによる大きな力で起こる(火山活動や地震も同じ原因)

ここで差がつく

・石灰岩＝塩酸で泡(二酸化炭素)／チャート＝泡が出ない・かたい　・凝灰岩＝火山灰＝噴火の証拠
・示相化石＝環境(サンゴ→あたたかく浅い海)／示準化石＝時代(アンモナイト→中生代)
・正断層＝引っぱる力／逆断層＝押す力／しゅう曲＝押す力で曲がる

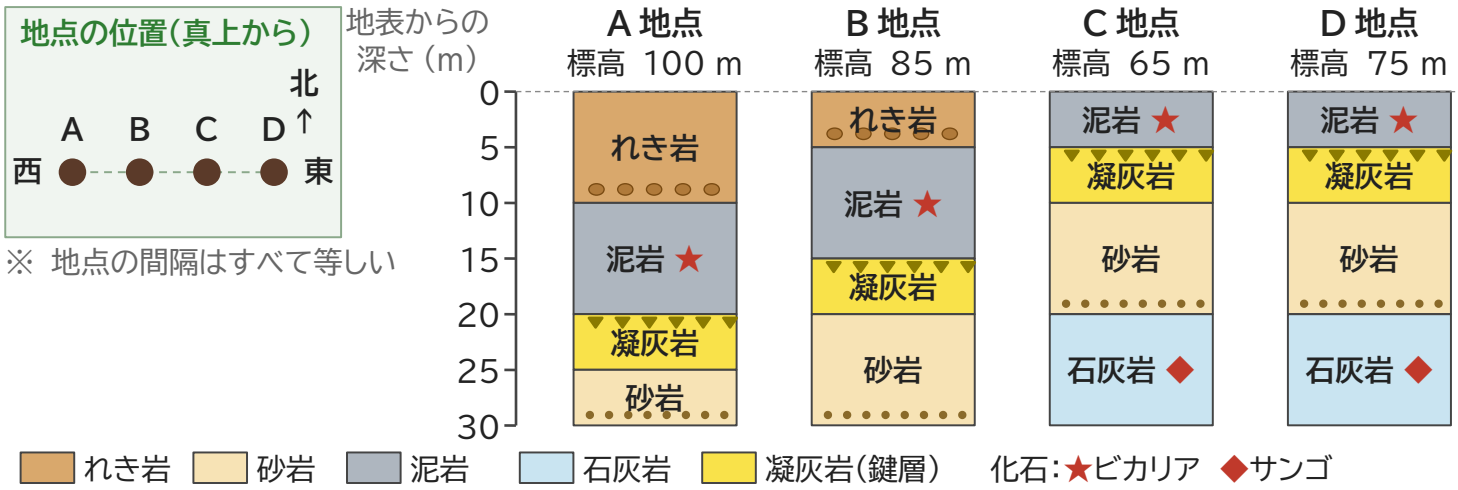
応用 柱状図の問題 解き方 7 パターン ①〜④

公式① 標高に直す
標高 ＝ 地表の標高 − 地表からの深さ
例：地表 100m・深さ 30m → 100 − 30 ＝ 70m

原則② 下ほど古い
地層は下から順に積もる
→ **下が古い・上が新しい**

目印③ 鍵層（かぎそう）
凝灰岩・火山灰の層＝広い範囲に同時に積もる
→ **離れた地点をつなぐ目印**

【資料】A 〜 D 地点の柱状図　4 地点は西から東へ一直線に等間隔で並ぶ。地層の逆転はない。



1 地層の新旧・重なり方（1 地点の柱状図）

例題　A 地点の 4 つの地層を、古い順に並べなさい。
最初の一手　柱状図の一番下を見る。**理由：**地層は下から順に積もるので、下ほど古い（原則②）。
解き方　A 地点は上から れき岩→泥岩→凝灰岩→砂岩。これを下から読み直す。
答え　砂岩 → 凝灰岩 → 泥岩 → れき岩

このタイプを見たら
① 「逆転はない」を確認
② 一番下の層を探す
③ 下から上へ順に読む
注意！ 厚い層ほど古いとは限らない。厚さと新旧は無関係。

2 地表の標高がちがう柱状図をくらべる（標高に直す）

例題　B 地点の凝灰岩層の上面は標高何 m か。また、A・B・C の凝灰岩層の上面でいちばん低いのはどこか。
最初の一手　「地表からの深さ」を「標高」に直す。**理由：**地表の高さが地点ごとにちがい、深さのままでは比べられない（公式①）。
解き方（1 行ずつ）
B：85 − 15 ＝ 70 m
A：100 − 20 ＝ 80 m
C：65 − 5 ＝ 60 m
答え　70 m ／ いちばん低いのは C 地点（60 m）

このタイプを見たら
① 各地点の地表の標高をメモ
② 地層の深さを読む
③ 標高＝地表−深さ にそろえる
④ そろえてから比べる
注意！ × 深さ 5m の C が浅いから高い
○ 標高 60m で C がいちばん低い

3 鍵層（凝灰岩）で地層をつなぐ

例題　A 〜 D 地点で同じ時期にできた地層を線で結ぶとき、手がかりになる地層はどれか。
最初の一手　凝灰岩層を探す。**理由：**火山灰は広い範囲にほぼ同時に積もるので、離れた地点でも「同じ時期」の目印になる（目印③）。
解き方　凝灰岩は A：深さ 20 〜 25m、B：15 〜 20m、C：5 〜 10m、D：5 〜 10m に 1 つずつ → この 4 つを結ぶ。すぐ上の泥岩どうし、すぐ下の砂岩どうしも同じ時期の層。
答え　凝灰岩層（鍵層）

このタイプを見たら
① 凝灰岩・火山灰の層を探す
② 同じ鍵層を線で結ぶ
③ 鍵層のすぐ上・下を対応させる
注意！ × 同じ深さ・同じ色だから同じ層
○ 鍵層と並び順で判断。鍵層の厚さは地点でちがうこともある

応用 柱状図の問題 解き方 7 パターン ④〜⑦

資料は 1 枚目

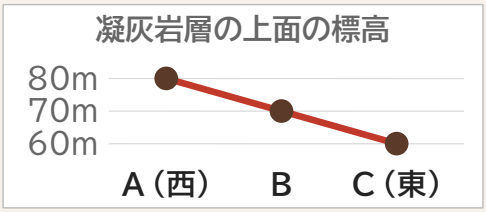
4 鍵層を基準に新旧・年代をくらべる（地点がちがう地層）

例題 （1）A 地点の砂岩層と同じ時期にできた層を B 地点から選べ。
（2）C 地点の石灰岩層と B 地点のれき岩層はどちらが古いか。
最初の一手 凝灰岩を基準にして、その上か下かを見る。**理由:** 地点がちがう地層は、鍵層との上下でしか比べられない。
解き方 （1）A の砂岩は凝灰岩のすぐ下 → B も凝灰岩のすぐ下の、深さ 20 ～ 30m の砂岩。
（2）C の石灰岩は凝灰岩より下＝古い。B のれき岩は凝灰岩より上＝新しい。
答え （1）深さ 20 ～ 30m の砂岩層 （2）C 地点の石灰岩層

このタイプを見たら
① 各地点の鍵層をそろえる
② 鍵層より上か下かを見る
③ 下＝古い、上＝新しい
注意！ × 標高が高い層ほど新しい
○ 鍵層の上下で比べる

5 地層の傾きを判断する（同じ地層の標高をくらべる）

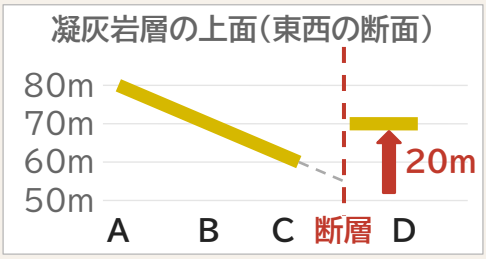
例題 凝灰岩層は、東西どちらに向かって低くなっているか。
最初の一手 3 地点の凝灰岩層の上面を標高に直す。**理由:** 傾きは同じ地層の高さの変化で決まる。深さでは比べられない。
解き方 A（西）: 100 − 20 ＝ 80 m
B（中）: 85 − 15 ＝ 70 m
C（東）: 65 − 5 ＝ 60 m
80 → 70 → 60 と、西から東へ 10 m ずつ低くなっている。
答え 東に向かって低くなっている（東に傾いている）
注意！ 深さが浅い C が高いのではない。標高では C が最も低い。



このタイプを見たら
① 鍵層の上面を選ぶ
② 全地点を標高に直す
③ 高い→低い の向きを確認

6 断層・しゅう曲を柱状図から判断する（規則から外れる地点をさがす）

例題 D 地点の凝灰岩層の上面の標高を求め、C 地点と D 地点の間で何が起きたと考えられるか。
最初の一手 D も標高に直し、⑤の規則と比べる。**理由:** 規則から外れる地点があれば、そこで地層がずれたとわかる。
解き方 D : 75 − 5 ＝ 70 m
規則どおりなら C の次は 60 − 10 ＝ 50 m のはず
実際は 70 m → 70 − 50 ＝ 20 m 高い
答え C–D 間に断層がある（並びは同じで、高さだけ 20 m 飛ぶから）



知識 **正断層**＝両側から引く力（上側がずり下がる） **逆断層**＝両側から押す力（上側がずり上がる）
しゅう曲＝押す力で地層が波打つように曲がる
見分け方 並びは同じで高さだけ飛ぶ → **断層** 傾きの向きが途中で変わる → **しゅう曲**
見たら ① 全地点を標高に直す → ② 傾きの規則を確かめる → ③ 外れた地点の「間」に注目

7 化石＋柱状図（示準化石＝年代、示相化石＝環境）

例題 （1）泥岩層のビカリアの化石から、地層ができた年代は。
（2）石灰岩層のサンゴの化石から、当時の環境は。
（3）石灰岩層と泥岩層はどちらが古いか。
最初の一手 化石が「示準化石」か「示相化石」かを分ける。**理由:** 示準＝年代、示相＝環境で、答えがちがう。
解き方 （1）ビカリアは示準化石 → 新生代。
（2）サンゴは示相化石 → あたたかくて浅い海。
（3）石灰岩は凝灰岩より下、泥岩は上 → 石灰岩層が古い。
答え （1）新生代 （2）あたたかくて浅い海 （3）石灰岩層

示準化石（年代がわかる）
古生代:サンヨウチュウ
中生代:アンモナイト
新生代:ビカリア・ナウマンゾウ
示相化石（環境がわかる）
サンゴ:あたたかく浅い海
アサリ・ハマグリ:浅い海
シジミ:河口や湖
ブナ:やや寒い気候の陸地